

硬件调试最高优先级安全事项

1. 严禁故意短路任何电路，调试过程中请随时关注电池电量，不要过放！不要过放！
2. 所有电路连接工作必须断电操作，严禁带电插拔线路
3. 对电源线路的更改，必须最先把电池的中转线移除再进行操作
4. 湿手不碰车！
5. 更改线路连接后，必须将电池拔出，使用万用表蜂鸣档测量短路，严禁带电使用蜂鸣档
6. 使用万用表测量电压时，请随时注意不要短路，尽量由硬件队员进行此操作

后续内容待更新。

执行任何接线、测量、烧录或落地测试前，必须先阅读并执行本页。

MSPM0G3507 智能车完整说明书

适用工程：[MSPM0G3507_Diansai_Test](#) 固件协议版本：V24 文档日期：2026-07-18

本文是当前实车、固件、网页上位机和 WHEELTEC-IOS 蓝牙桥的统一说明。文中“已锁定”表示参数已经过实车验证，正常使用时不应继续修改；“待标定”表示必须以本车实测数据为准，不能直接照抄参考工程。

目录

MSPM0G3507 智能车完整说明书	2
1. 当前可用基线	4
2. 第一次上电前检查	4
3. 硬件连接	5
4. 编译与烧录	5
5. 在另一台 Windows 电脑部署上位机	5
5.1 前提	5
5.2 启动	6
5.3 异机常见问题	6
6. 网页上位机使用	6
6.1 遥控与 WASD	6
6.2 速度环面板	7
6.3 角速度环面板	7
6.4 遥控方向环与自动阶跃	7
6.5 寻线方向环	7
6.6 灰度显示与两种赛道模式	7
6.7 正方形测试	8
6.8 独立电机与死区工具	8
6.9 电池电压	8
7. 板载按键、拨码和蜂鸣器	8
7.1 按键	8
7.2 蜂鸣器提示	8
7.3 拨码	9
8. 软件结构	9
8.1 分层	9
8.2 模块职责	9
8.3 调度顺序	9
9. 串口、DMA 与蓝牙桥	10
9.1 当前 DMA 方案	10
9.2 为什么 RX 暂不使用 DMA	10
9.3 蓝牙稳定性设计	10
10. 控制算法	10

10.1	AT8236 慢衰减	10
10.2	编码器与速度滤波	11
10.3	增量式速度 PI/PID	11
10.4	角速度环	11
10.5	遥控航向环	11
10.6	灰度归一化	12
10.7	寻线误差与方向 PID	12
10.8	差速限制与丢线状态机	12
10.9	正方形状态机	13
11.	从零开始调参	13
11.1	机械、电气与符号检查	13
11.2	标定电机死区	13
11.3	标定编码器	13
11.4	调速度环	13
11.5	调角速度环	14
11.6	调遥控航向环	14
11.7	调寻线方向环与差速	14
11.8	验证正方形和电压	14
12.	V0FA+ 完整通道表	15
13.	命令协议速查	16
14.	调试故障复盘与避免方法	17
14.1	电机必须到约 60% 才转	17
14.2	曲线目标与实际差很多，需要 $K_p=35000$	17
14.3	轮子周期性停一下	17
14.4	角速度曲线越调越发散	18
14.5	上位机设置 200，目标仍只有 120	18
14.6	PID 输入点击应用后又变回去	18
14.7	摇杆不能动，独立电机可以动	18
14.8	蓝牙频繁断联	18
14.9	V0FA 出现莫名尖峰或目标航向看不到	18
14.10	蓝白模式归一化反了	18
14.11	按 K1 却采集了另一种颜色	18
15.	维护与回归检查	18

1. 当前可用基线

当前工程已经实现并构建通过以下功能：

- 双 AT8236 电机 20 kHz 慢衰减驱动，原始 PWM 独立测试范围为 $-100\% \sim 100\%$ 。
- 左右编码器累计计数、实际周期测速和一阶低通滤波；两侧均使用 1867 count/m。
- 左右轮独立增量式速度 PI，锁定参数均为 4000/800/0。
- LSM6DSR 角速度、相对航向角和静止偏置校准。
- 位置式角速度 PID，当前参数 1000/2000/0/1205，最大遥控角速度 150 deg/s。
- 遥控直行航向环，锁定参数 $K_p=4.000$ 、 $K_d=0.300$ 、 $K_{ff}=1.000$ ，参考角速度上限 80 deg/s。
- 八路灰度采样、逐通道双色标定、归一化、寻线方向 PID 和直角弯丢线恢复状态机。
- 黑底/白底模式切换、本地按键标定、长按发车、蜂鸣器反馈和电池电压显示。
- 网页方向键及 W/A/S/D 遥控、PID 面板、自动航向阶跃、正方形测试、死区测量和 VOFA+ 转发。
- UART0 发送 DMA、接收 FIFO 轮询、500 ms 电机命令看门狗和蓝牙自动重连。

当前关键默认值如下。

项目	当前值	状态
控制周期	10 ms	固定
灰度方向环周期	20 ms	固定
左/右编码器	1867 count/m	实车标定
左/右速度 PI	4000 / 800 / 0	已锁定
角速度 PID/Kff	1000 / 2000 / 0 / 1205	当前实车值
遥控航向 $K_p/K_d/K_{ff}$	4.000 / 0.300 / 1.000	已锁定
遥控航向参考限速	80 deg/s	已锁定
寻线方向 $K_p/K_i/K_d$	200 / 0 / 350	默认值，可调
寻线差速比例	0.650	默认值，可调
寻线基础速度	200 mm/s	默认值
电机死区前馈	关闭	保留标定值，暂不参与 PID
UART0	9600 8N1, PA10/PA11	固定

2. 第一次上电前检查

1. 拔掉电池中转线，检查电机、电机驱动、编码器、灰度、IMU、蓝牙和主板是否共地。
2. 按原理图和下表核对每一根线；重点检查电池正负、AT8236 的 VM 与逻辑电源，禁止用 MCU 3.3 V 给电机供电。
3. 在完全断电并拔出电池后，用万用表蜂鸣档检查电源正负之间是否意外短路。
4. 将车辆架空，确保四周无人、轮胎不会接触桌面或线缆。
5. 先只给逻辑系统上电，观察是否出现 IMU 成功的两声短响；三声长响表示 IMU 初始化或标定失败。
6. 连接上位机后先执行 **HELP**、**ENCZERO**，确认命令下行与遥测上行均正常。
7. 只在以上步骤通过后，用独立电机测试从小 PWM 开始确认左右轮方向、编码器正负和急停。
8. 落地前把速度设到最低，准备随时点击网页中央停止键或断开电机电源。

3. 硬件连接

所有数字信号均为 3.3 V 逻辑，所有模块必须与 MSPM0G3507 共地。

设备信号	MSPM0G3507 引脚	说明
WHEELTEC_RXD	PA10 / UART0_TX	9600 8N1
WHEELTEC_TXD	PA11 / UART0_RX	9600 8N1
AT8236_AIN1/AIN2	PB2 / PB3	TIMA1_CH0/CH1_PWM, 左轮
AT8236_BIN1/BIN2	PB10 / PB11	TIM0_CH0/CH1_PWM, 右轮
左编码器_A/B	PA7 / PA3	A 计数, B 判向
右编码器_A/B	PA8 / PB7	A 计数, B 判向
灰度_OUT	PA27	12 位 ADC
灰度_S0/S1/S2	PA26/PA25/PA24	八选一模拟多路复用
OLED	PA17/PA16/PB21/PB23/PB22	库仍保留, 应用已禁用刷新
9AGM_SPI	PA12/PA13/PA14/PA2	SCK、数据对、CS; 数据方向开机自动探测
K1/K2/K3	PB15/PB14/PB16	低电平按下, 顺序已在实板验证
蜂鸣器	PA28	三极管驱动, 有源蜂鸣器
SW1/SW2	PB6/PB8	低电平为拨下, 2.2 kOhm 上拉
电池检测	PB19 / ADC1_CH6	10 kOhm 与 1.5 kOhm 分压

烧录使用 SWD 信号而不是完整四线 JTAG，至少需要 SWDIO、SWCLK、GND，并建议同时连接目标板参考电压 3.3V/Vref；需要硬件复位时再接 nRESET。烧录器的针脚顺序必须以其外壳标识或说明书为准，不能只按排线颜色猜测。目标参考电压脚用于电平识别时不要把烧录器 5 V 接到板上 3.3 V 网络。

4. 编译与烧录

开发环境为 Keil MDK、ARM Compiler 6.19 和 TexasInstruments.MSPM0G1X0X_G3X0X_DFP 1.3.1。

1. 打开 Keil/LQ_MSPM0GX_LIB.uvprojx。
2. 选择目标 LQ_MSPM0G3X_LIB。
3. 执行完整 Build，必须得到 0 Error(s)，0 Warning(s)。
4. 烧录 Keil/Objects/LQ_MSPM0GX_LIB.hex。
5. 复位后串口应出现 BOOT, MSPM0G3507_DIANSAI_TEST, V24, WHEELTEC, 9600。

当前命令行构建示例：

```
& 'D:\Keil5\UV4\UV4.exe' -b `
' .\Keil\LQ_MSPM0GX_LIB.uvprojx' -t 'LQ_MSPM0G3X_LIB' -j0
```

若更换电脑，Keil 安装位置可能不同，应修改可执行文件路径，不要修改工程内部的源码相对路径。

5. 在另一台 Windows 电脑部署上位机

5.1 前提

- Windows 10 或 Windows 11。

- 可用的蓝牙适配器和已供电、未被手机占用的 **WHEELTEC-IOS**。
- Chrome 或 Edge。
- Python 3；首次安装 Python 依赖时需要网络。
- 完整复制本工程目录，不能只复制 **index.html**。

5.2 启动

在工程根目录打开 PowerShell：

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\host-console\bridge\start-wheeltec.ps1
```

脚本会完成以下工作：

1. 优先寻找 Codex 随附 Python，否则使用系统 **python**。
2. 若不存在可用 **.venv**，创建新的虚拟环境。
3. 安装 **bleak** 与 **websockets**。
4. 启动本地网页服务器、WebSocket 桥和 VOFA TCP 服务。
5. 扫描并连接名称为 **WHEELTEC-IOS** 的 BLE 设备。

保持 PowerShell 窗口打开，在浏览器访问：

```
http://127.0.0.1:8770
```

网页选择“WHEELTEC 本地桥接”并点击“连接桥接”。正常日志必须识别 **FFE1 notify** 与 **FFE2 write**。三个本地端口为：

服务	地址
网页	http://127.0.0.1:8770
浏览器 WebSocket	ws://127.0.0.1:8766
VOFA+ TCP	127.0.0.1:1347

正常退出时在 PowerShell 中按 **Ctrl+C**。只关闭网页会触发安全停止，但桥接进程仍在运行。

5.3 异机常见问题

- 仓库中的 **.venv** 可能记录原电脑的 Python 路径。若启动时报解释器路径无效，删除 **host-console/bridge/.venv** 后重新运行脚本。
- 端口 8766 被占用时，脚本会拒绝启动。先关闭旧桥，不要同时运行两份。
- 扫描不到设备时，确认模块供电、手机未连接该模块，然后给蓝牙模块重新上电。
- Windows 偶尔只返回部分 GATT 表。桥接会拒绝只有 FFE1、没有 FFE2 的“只收不发”连接并自动重试。
- 可用网页的“直接串口”模式进行有线排障，串口参数仍为 9600 8N1。

6. 网页上位机使用

6.1 遥控与 WASD

方向按钮和键盘共用同一条 **DRV, throttle, steering** 安全路径：

- **W** 前进，**S** 后退，**A** 左转，**D** 右转。

- 支持 W+A、W+D、S+A、S+D 组合。
- 松开最后一个方向键会停车。
- 输入框、滑块或下拉框获得焦点时，不接管 WASD，避免输入参数时误动车辆。
- 浏览器失焦、页面隐藏、连接断开都会发送停止。
- 中央方形停止按钮是网页急停。

“目标速度比例”按最大 600 mm/s 换算。例如 10% 为 60 mm/s，60% 为 360 mm/s。遥控直行时自动捕获当前航向并启用锁定航向环；按下 A/D 时改为直接给角速度环目标，松开转向且仍有前进/后退命令时重新捕获当前航向。

6.2 速度环面板

左右速度参数显示为 4000/800/0 且只读。固件仍识别旧的 PID/PIDL/PIDR 命令，但会返回 ERR, SPEED_PID_LOCKED，防止误操作破坏已经验证的参数。目标速度和实际速度可在网页遥测或 VOFA I15/I16、I18/I19 查看。

6.3 角速度环面板

可设置启用状态、最大角速度以及 Kp/Ki/Kd/Kff。网页显示的是与参考工程一致的微单位整数，例如 1000/2000/0/1205。点击“应用角速度参数”后，网页会先标记“等待确认”，只有固件遥测回读同一组参数后才结束等待；编辑中的表单不会再被旧遥测覆盖。

角速度目标、实际和误差分别看 VOFA I34/I35/I36。正值表示左转，负值表示右转。

6.4 遥控方向环与自动阶跃

遥控航向参数已锁定为 4.000/0.300/1.000、80 deg/s。日常遥控无需手动开启，直行时固件自动采用它。自动测试会围绕当前基准航向交替产生正负阶跃，并根据角度误差、角速度、稳定时间和单步超时判断是否进入下一步。测试中页面失焦、隐藏或断连都会停止。

航向曲线建议同时观察：

- I4 + I6：最终目标航向与实际航向。
- I5 + I6：限速参考航向与实际航向。
- I9 + I10：方向环给出的目标角速度与实际角速度。

6.5 寻线方向环

面板可设置方向 Kp/Ki/Kd、最大差速比例和基础速度。网页显示浮点数，发送时乘 1000，例如 200.000/0.000/350.000 会发送 LINEPID, 200000, 0, 350000，差速 0.650 会发送 LINEDIFF, 650。

点击开始后，网页每 200 ms 续发 LINE, 1, speed。标定无效、IMU 不正常或角速度环关闭时固件会拒绝启动。寻线模式使用独立灰度方向环，不使用遥控航向环；两种方向环不会同时接管目标角速度。

6.6 灰度显示与两种赛道模式

八路通道同时显示原始 ADC 0..4095 与归一化 0..1000。归一化固定解释为“背景=0、目标线=1000”，因此方向算法不需要知道颜色本身。

SW1	模式	K1 标定	K2 标定	车辆跟随
拨下，PB6=低	白底黑线	白色背景	黑色目标线	黑线
拨上，PB6=高	蓝底白线	蓝色背景	白色目标线	白线

实测蓝色 ADC 大、白色 ADC 小。在蓝底白线模式中分母为负数是正确现象，不能使用无符号除法。SW1 每次切换都会停车并清除旧颜色标定，必须重新采集。标定只保存在 RAM，断电后也必须重做。

6.7 正方形测试

点击“正方形测试”后，浏览器只发送一次 `SQUARE, 1`，随后每 200 ms 发送 `SQUARE, 2` 续命。固件执行：直走 1 m、稳定、左转 90 度、稳定，重复四次。网页显示边号、阶段、已走距离、剩余距离和目标航向。任一阶段超时、失去续命或点击停止都会停车。

此测试必须在编码器、速度环、角速度环和遥控航向环均已确认后进行。首次测试应在空旷区域，并有人准备断电。

6.8 独立电机与死区工具

独立电机滑块发送原始 `MOTOR, left, right`，绕过速度 PID 与死区映射。死区工具一次只测试一个电机的一个方向：

- 1. 架空确认方向和急停，随后落地并使用实际机械负载。
- 2. 从 0 开始每次增加 1%，直到可靠启动，记录“启动值”。
- 3. 不停车，逐步减小 PWM，直到刚好还能持续转动，记录“运行值”。
- 4. 左正、左反、右正、右反分别测量；可同时记录负载下电池电压。

当前慢衰减实测为左正 8/8%，其余三个方向 7/7%。启动值与运行值相同，因此没有必要增加启动冲击。死区映射代码仍保留，但当前 `SPEED_FEEDFORWARD_ENABLED=0`，调好的速度 PI 独立承担输出。

6.9 电池电压

网页电池电压来自 PB19 分压估算，只用于监视，当前没有自动欠压切断。首次使用必须在车辆带载时用万用表同时测量电池端电压，比较显示误差。未完成实板修正前，不能把网页数字直接作为过放保护阈值。

7. 板载按键、拨码和蜂鸣器

7.1 按键

按键	实际引脚	短按	长按/运行中按下
K1	PB15	采集当前模式的背景	标定有效时按住 500 ms 本地发车；运行中按下停车
K2	PB14	采集当前模式的目标线	标定有效时按住 500 ms 本地发车；运行中按下停车
K3	PB16	停车并重新标定陀螺仪	长按作为本地急停并三声警告

K1/K2 的实板顺序与早期厂家表格相反，代码已经按实板验证结果修正。不要再按旧表交换 PB14/PB15。

本地发车条件是两次颜色采集均有效且八路归一化跨度全部合格。K1 或 K2 按下后蜂鸣器连续鸣响，满 500 ms 后停止蜂鸣并以 200 mm/s 发车。倒计时和本地运行期间，网页的驱动与调参命令不会抢占车辆；真正丢线或再次按 K1/K2 才停车。

7.2 蜂鸣器提示

声音	含义
一声短响	一次背景或目标线采集完成
三声短响	两组参考均有效，八路归一化成功
两声短响	IMU 启动或重新标定成功
三声长响	IMU 或本地启动条件错误
连续响 500 ms	本地发车倒计时

板上是经 S8050 驱动的有源蜂鸣器。软件可以可靠改变持续时间与节奏，不能可靠改变音调。要演奏不同音高，需要更换为无源蜂鸣器并使用定时器 PWM。

7.3 拨码

SW1 选择赛道颜色并在切换时停车、清除标定。SW2 已完成消抖和状态上报，但当前没有绑定车辆动作，留作后续功能开关。

8. 软件结构

8.1 分层



8.2 模块职责

模块	唯一职责
diansai_app.c/.h	10 ms 调度、模式所有权、命令语义、看门狗、安全停车
vehicle_command.c/.h	把一行 ASCII 命令解析为定长类型和参数，不修改车辆状态
vehicle_telemetry.c/.h	从只读快照生成全部兼容遥测帧
wheeltec_link.c/.h	UART0 初始化、RX 行组装、TX 软件队列与 DMA 提交
vehicle_motor.c/.h	AT8236 慢衰减 PWM、限幅、换向保护
vehicle_encoder.c/.h	编码器读取、累计值、实际周期速度、滤波
vehicle_imu.c/.h	SPI 自动探测、LSM6DSR 初始化、偏置、角速度与航向
vehicle_gray.c/.h	八选一 ADC 采样、参考采集、逐通道归一化
vehicle_battery.c/.h	PB19 电池 ADC、分压换算与滤波
board_io.c/.h	按键/拨码消抖、事件、非阻塞蜂鸣队列
vehicle_cascade_control.c/.h	航向、角速度、左右轮速度三级串联控制
vehicle_line_control.c/.h	灰度重心、方向 PID、转向记忆、丢线恢复
vehicle_square_test.c/.h	1 m 与 90 度交替的正方形状态机

应用层是运行模式、目标值和安全权限的唯一所有者。协议与遥测模块不能保存第二份 PID 或车辆模式，否则会再次出现“网页刚修改，遥测又把参数改回去”的状态竞争。

8.3 调度顺序

SysTick 每 1 ms 增加时基。主循环每次都先服务 UART TX DMA 和 RX FIFO，然后只有累计时间达到 10 ms 才执行控制任务：

1. 按键、拨码和蜂鸣器更新。
2. 编码器按真实 `elapsed_ms` 计算速度。
3. 根据电机与编码器判断静止状态，更新 IMU 与在线偏置。
4. 每 20 ms 采集灰度并先计算寻线目标角速度。
5. 每 100 ms 更新电池。
6. 检查 500 ms 电机命令看门狗。
7. 更新正方形状态机和三级串级控制。
8. 按带宽预算发送 SPD/LIN/TEL/STA/DBG。
9. 再次服务 UART TX DMA。

灰度外环必须先于角速度环运行，新的线偏差才能在同一个周期内转成轮速差。

9. 串口、DMA 与蓝牙桥

9.1 当前 DMA 方案

UART0 发送已经使用 DMA0。 `WheeltecLink_SendText()` 只把完整报文写入 1024 字节环形队列；
`WheeltecLink_ServiceTx()` 把从队尾到内存末端的一段连续数据交给 DMA。DMA 完成后推进队尾，发生环形回绕时再提交下一段。目标寄存器地址固定，源地址逐字节递增，主循环无需等待 9600 波特率把每个字符发完。

这解决了最主要的性能压力：长遥测报文不会阻塞 10 ms 控制、IMU 积分或看门狗。队列空间不足时整条报文丢弃，不发送半帧破坏协议同步。

9.2 为什么 RX 暂不使用 DMA

RX 命令通常只有十几到几十字节，以 `CR/LF` 结束，而且主循环在 10 ms 调度门限之前高频清空硬件 FIFO。9600 baud 理论上约 960 字节/秒，逐字节读取这一负载相对 80 MHz MCU 很小。

把 RX 改为 DMA 并非不能做，但同时必须增加循环 DMA 缓冲、写指针追踪、换行边界、溢出恢复以及空闲线或定时判帧。MSPM0 UART 的短变长文本在当前频率下不会因此获得可测的控制性能收益，反而会扩大丢命令的风险。因此当前选择是：发送 DMA，接收 FIFO 轮询。若以后改成高波特率二进制定长流，再评估 RX DMA。

9.3 蓝牙稳定性设计

- 浏览器不直接持有 BLE；Python 桥负责扫描、订阅、写入和重连。
- FFE1 专门通知，FFE2 使用带响应写入；缺失任一特征都不报告已连接。
- 单次 GATT 写失败只触发 BLE 重连，不关闭浏览器 WebSocket。
- 固件降低 9600 波特率持续流量：普通 SPD 300 ms，寻线 SPD 1000 ms，LIN 400 ms，DBG 4000 ms，运行时 TEL/STA 4000 ms。
- VOFA 使用一个固定 66 通道帧，不让不同长度的报文互相覆盖通道编号。

10. 控制算法

10.1 AT8236 慢衰减

正向输出为 `IN1=1、IN2=PWM`，反向为 `IN1=PWM、IN2=1`；PWM 比较值取补码，使上位机命令仍表示 0..100% 的驱动占空比。零命令把两个输入清零，换向前也先清零两路，避免 H 桥瞬间反向和大电流冲击。

快衰减在 PWM 关闭阶段让绕组电流快速下降，低占空比平均电流与转矩显著降低；慢衰减让电流在桥内回流，下降更慢，低占空比仍能形成有效平均转矩。本车从快衰减约 57% 启动门槛降到慢衰减 7..8%，说明此前主要是驱动调制模

式造成的“表现死区”，不是四个电机同时出现了巨大机械死区。

10.2 编码器与速度滤波

当前驱动只统计编码器 A 相的一个下降沿，B 相用于判断方向，因此不能直接使用 STM32 四倍频工程的 count/m。

```
raw_speed_mm_s = delta_count * 1000 * 1000
                  / (counts_per_meter * elapsed_ms)
filtered_speed = 0.65 * previous_filtered + 0.35 * raw_speed
```

`elapsed_ms` 使用实际调度间隔。即使某次任务晚于 10 ms，积累的编码器脉冲也不会被错误地当作 10 ms 内产生。

10.3 增量式速度 PI/PID

左右轮各自使用标准增量式：

```
e[k] = target_speed - measured_speed
du = Kp*(e[k]-e[k-1])
    + Ki*e[k]
    + Kd*(e[k]-2*e[k-1]+e[k-2])
u[k] = clamp(u[k-1] + du, -100%, 100%)
```

参数沿用 `diansai_test` 和龙邱 `PID_INCREMENT` 的逻辑，只在配置入口把 m/s、16799 计数 PWM 换算为本工程的 mm/s、百分比。实际周期偏离 10 ms 时，`Ki` 按周期比例缩放，`Kd` 按反比例缩放，比例限制为 0.5..5。目标方向翻转或目标归零时清空历史，避免旧方向累计输出拖慢换向。

当前前馈为零，速度 PID 的反馈和最终输出均允许 `-100..100%`。若以后重新启用死区映射，非零目标才会从各方向的最小 PWM 开始线性映射，零目标必须仍严格输出零。

10.4 角速度环

角速度环是标准位置式 PID 加目标前馈，输出是左右轮差速修正 mm/s：

```
e_yaw = target_yaw_rate - measured_yaw_rate
correction = Kff*target_yaw_rate
            + Kp*e_yaw
            + Ki*integral(e_yaw)
            + Kd*d(e_yaw)/dt
left_target = forward_speed - correction
right_target = forward_speed + correction
```

积分限幅为 `+/-300 degree*s`，普通差速输出限幅为 `+/-600 mm/s`，并使用条件积分抗饱和。当前网页整数 `1000/2000/0/1205` 在内部换算为参考工程同一物理增益。正角速度定义为左转，右转为负；IMU GZ 两条换算路径都乘以 `-1` 来符合车体坐标。

10.5 遥控航向环

航向环不是直接输出电机，而是输出角速度目标。它先把目标航向限制成最大 80 deg/s 的斜坡参考，再计算：

```
tracking_error = wrap(reference_heading - measured_heading)
rate_error = reference_heading_rate - measured_yaw_rate
target_yaw_rate = Kff*reference_heading_rate
                + Kp*tracking_error
                + Kd*rate_error
```

角度误差始终折算到 `-180..180 deg` 的最短路径。参考已经到达终点、实际误差仍超过 0.5 deg、车体角速度小于 5 deg/s 且控制输出过小时，会给至少 8 deg/s 的校正，克服静摩擦附近的停滞。航向环每 30 ms 更新，角速度环

和速度环仍按 10 ms 更新。

10.6 灰度归一化

每路切换 S0/S1/S2 后等待 5 us，丢弃第一次 ADC 结果，再平均四次，降低复用器残留与采样保持串扰。

```
normalized = (raw - background) * 1000 / (target_line - background)
normalized = clamp(normalized, 0, 1000)
```

分子与分母必须是有符号数。每一路标定跨度至少 32 ADC count，否则整组归一化无效。

10.7 寻线误差与方向 PID

当前实车假定 G0 在左、G7 在右，权重为：

```
[7, 5, 3, 1, -1, -3, -5, -7]
error_percent = weighted_sum * 100 / (normalized_sum * 7)
```

线在左侧时误差为正，对应正的左转目标角速度。误差滤波为 $0.65*old + 0.35*new$ 。方向环沿用参考工程的离散微分量级：

```
output = Kp*filtered_error
        + Ki*integral(filtered_error*dt)
        + Kd*(filtered_error - previous_error)
target_yaw_rate = output / 8000 * 60 deg/s
```

PID 输出限幅 ± 8000 ，积分限幅 $\pm 80\text{ percent}\cdot s$ ，使用条件积分抗饱和。注意这里的 Kd 乘离散误差差值，不再除以 dt，因此 $Kd=350$ 的量级不能直接与标准连续微分系数比较。

10.8 差速限制与丢线状态机

寻线时角速度环输出的差速修正限制为：

```
abs(correction) <= abs(base_speed) * differential_ratio
left_target = base_speed - correction
right_target = base_speed + correction
```

默认比例 0.65。盲转期间临时放宽到 1.0，允许内轮降到零但不强制反转。若任一轮目标超过 600 mm/s，两轮按同一比例缩小，保持曲率。

状态机如下：

状态	数值	行为
WAIT_LINE	0	启动后尚未看到有效线
TRACKING	1	正常重心与方向 PID
GAP_HOLD	2	无可靠转向记忆时保留旧命令最多 150 ms，不继续积分
BLIND_TURN	3	350 ms 内见过边缘或大偏差时，按记忆方向以 90 deg/s 盲转，最多 1200 ms
LOST	4	恢复超时或标定无效，上层立即停车

目标线归一化总和小于 200 判为不可见。G0/G7 达到 550 或误差绝对值达到 35% 会刷新转向记忆。盲转重新捕获要求同时有效的通道数为 1..4，并连续两次 20 ms 采样成立；五路以上常表示仍压在直角交叉的宽线区域，不能过早退出盲转。

10.9 正方形状态机

直行阶段按左右编码器平均距离计算剩余量：

```
remaining = 1000 mm - average_progress
speed_command = clamp(1.2 * remaining, -200, 200) mm/s
```

剩余超过容差但命令绝对值小于 40 mm/s 时保持最低 40 mm/s。距离误差不超过 10 mm、平均速度不超过 25 mm/s、航向误差不超过 1 deg、角速度不超过 4 deg/s，并连续稳定 400 ms 后进入左转。每段直行超时 30 s，每次转向超时 10 s。

11. 从零开始调参

调参必须从内环到外环。任何外环调参前，先锁定其下游内环；否则无法判断曲线差是当前参数还是下层执行器造成。

11.1 机械、电气与符号检查

1. 检查轮胎、轴承、减速箱是否卡滞，左右轮离地空转阻力是否接近。
2. 测量电机电池静态和带载电压，排除供电跌落。
3. 使用原始 MOTOR 小占空比测试四个方向，并验证零命令立即停车。
4. 手转左轮向前，左编码器累计应按预期正向变化；右轮同理。
5. 车辆左转时实际角速度必须为正，右转必须为负。符号错误先修坐标，禁止用负 K_p 掩盖。
6. 目标线放到 GO 时，寻线目标角速度必须为正，且左轮目标小于右轮目标。

11.2 标定电机死区

按第 6.8 节逐方向测启动值和运行值，记录当时电池电压与落地载荷。启动值显著高于运行值时才考虑短时启动补偿；两者相同时只需要静态前馈映射，甚至可以像当前工程一样先关闭前馈直接调 PI。

若四个方向都出现近似 50% 的巨大门槛，优先检查 H 桥快/慢衰减、PWM 真值、占空比是否取反和电机电源，而不是先更换四个电机。

11.3 标定编码器

1. 清零累计值，分别让每个轮子手动转 10 圈，记录计数并除以 10。
2. 让车辆沿直线实际走 1 m，记录左右计数，多次往返取平均。
3. 将 count/m 写入编码器模块；正方形距离模块也必须使用同一标定。
4. 用下式交叉核对有效轮径： $\text{diameter} = \text{counts_per_rev} / \text{counts_per_meter} / \text{pi}$ 。

本车数据：左 10 圈 3914，右 10 圈 3873；左/右 1 m 均为 1867。得到单圈 391.4/387.3，有效轮径约 66.73/66.03 mm。旧 STM32 的 7514/7263 count/m 使用不同计数倍频，禁止沿用。

11.4 调速度环

1. 架空后低速确认，再落地调参。
2. 暂时关闭死区前馈、角速度环和外层方向环，只给左右轮相同阶跃目标。
3. 输出限幅必须为 $\pm 100\%$ ，目标速度先用 100..200 mm/s。
4. 令 $K_i=K_d=0$ ，从小到大加 K_p ，直到响应足够快但还未持续振荡。
5. 把 K_p 从临界值降低约 20%，再逐步增加 K_i ，消除稳定误差。
6. 小车速度环通常不需要 D；噪声较大时 D 反而放大编码器抖动。

7. 同时比较左右目标/实际，检查输出是否长时间饱和和电池是否下跌。

本车最终两侧均为 4000/800/0。若需要把 Kp 加到约 35000 才跟随，先检查编码器 count/m、单位换算、输出限幅、控制周期和 OLED 阻塞，不能直接认定电机需要超大 Kp。

11.5 调角速度环

1. 锁死已调好的左右速度 PI。
2. 架空或在安全空地给正负小阶跃，例如 +30/-30 deg/s。
3. 先令 Ki=Kd=0、保留或暂时关闭 Kff，从小到大增加 Kp。
4. 确认目标与实际同号；若反号并越转越快，这是正反馈符号错误，不是增益不足。
5. 增加 Kff 让稳态输出更接近所需差速，再用 Kp 修正扰动。
6. 只在存在稳定偏差时少量增加 Ki，并观察积分限幅与饱和释放。
7. 有明显快速振荡且传感器噪声可控时再小量增加 Kd。
8. 正负方向、原地转和带前进速度转弯都要复测。

当前起点与实车值为 1000/2000/0/1205。VOFA 看 I34/I35/I36，并看 I37/I38/I39 区分前馈、PID 与最终差速。

11.6 调遥控航向环

1. 锁死速度环和角速度环。
2. 使用网页自动航向阶跃，先用 15..30 deg 小阶跃。
3. 看 I5 参考航向和 I6 实际航向，不要只拿最终 I4 与实际比较后误判限速过程。
4. Kff 决定参考运动时的基础角速度，Kp 修正航向跟踪误差，Kd 使用参考角速度与实际角速度之差抑制超调。
5. 逐步提高 Kp 到响应清晰，再加 Kd 抑制超调，最后调整 Kff 与 80 deg/s 参考限速。
6. 测试正负阶跃、跨越 +/-180 deg 和带前进速度直行保持。

当前参数 4.000/0.300/1.000、80 deg/s 已接受并锁定。

11.7 调寻线方向环与差速

1. 完成对应颜色模式的背景、目标线标定，确认八路归一化方向一致。
2. 架空做 G0/G7 符号检查。符号反了就整体反转通道权重，不能填负 Kp。
3. 保持基础速度 200 mm/s、Ki=0、Kd=0、差速 0.650。
4. 从较小 Kp 开始落地跑直线和缓弯，增加到开始左右摆动，再降低 20..30%。
5. 小步增加 Kd 抑制摆动和进入弯道时的冲击。
6. 只有长期存在同向稳态偏差才加很小 Ki，同时观察积分限幅。
7. PID 可稳定跟线后，再调差速比例。直角弯转不过去可适量增加；弯中内轮过慢、车身抖动或直线易摆则减小。
8. 单独测试窄缺口、直角交叉、左右 90 度和真正离开赛道，核对 I63..I65 状态机。

默认 200/0/350、0.650 已能工作，但赛道材质、光照、传感器高度和基础速度改变后应重新验证。

11.8 验证正方形和电压

正方形不是独立 PID 调参工具，而是前述四个环和编码器距离的综合验收。记录每边距离误差、每次转角误差、最终闭合误差和电池电压。电压显示必须先用万用表标定修正系数，再考虑增加欠压停车逻辑。

12. VOFA+ 完整通道表

启动桥后，在 VOFA+ 选择 FireWater，建立 TCP Client 连接 127.0.0.1:1347。桥始终发送一行 tuning: 加 66 个固定数值。不同固件帧只更新各自负责的通道，I 编号不会随 TEL/SPD/LIN 改变。

通道	信号	单位	主要用途
I0	固件时间	ms	横轴/通信检查
I1	控制活动	0/1	运行状态
I2	航向环允许	0/1	遥控方向环状态
I3	航向保持活动	0/1	是否正在接管
I4	最终目标航向	deg	航向阶跃目标
I5	限速参考航向	deg	方向环参考轨迹
I6	实际航向	deg	IMU 相对角度
I7	航向误差	deg	最终目标减实际
I8	参考航向角速度	deg/s	Kff 与 D 输入
I9	航向环输出/目标角速度	deg/s	外环输出
I10	实际角速度	deg/s	航向/角速度公共反馈
I11	航向参考限速	deg/s	当前为 80
I12	航向 Kp	—	当前 4.000
I13	航向 Kd	—	当前 0.300
I14	航向 Kff	—	当前 1.000
I15	左轮目标速度	m/s	速度环目标
I16	左轮实际速度	m/s	速度环反馈
I17	左轮速度误差	m/s	PI 误差
I18	右轮目标速度	m/s	速度环目标
I19	右轮实际速度	m/s	速度环反馈
I20	右轮速度误差	m/s	PI 误差
I21	左轮前馈	%	当前应为 0
I22	左轮 PID 输出	%	累计反馈输出
I23	左轮最终 PWM	%	限幅后输出
I24	右轮前馈	%	当前应为 0
I25	右轮 PID 输出	%	累计反馈输出
I26	右轮最终 PWM	%	限幅后输出
I27	左速度 Kp	参考整数	4000
I28	左速度 Ki	参考整数	800
I29	左速度 Kd	参考整数	0
I30	右速度 Kp	参考整数	4000
I31	右速度 Ki	参考整数	800
I32	右速度 Kd	参考整数	0
I33	角速度环允许	0/1	内环状态

通道	信号	单位	主要用途
I34	目标角速度	deg/s	角速度 PID 目标
I35	实际角速度	deg/s	角速度 PID 反馈
I36	角速度误差	deg/s	目标减实际
I37	角速度前馈修正	m/s	Kff 分量
I38	角速度 PID 修正	m/s	P/I/D 分量
I39	最终轮速差修正	m/s	限幅后 correction
I40	最大角速度	deg/s	遥控限制
I41	角速度 Kp	m/s 系数	微单位换算后
I42	角速度 Ki	m/s 系数	微单位换算后
I43	角速度 Kd	m/s 系数	微单位换算后
I44	角速度 Kff	m/s 系数	微单位换算后
I45	命令链路活动	0/1	1200 ms 状态显示
I46	IMU 正常	0/1	WHO_AM_I/初始化结果
I47	电池电压	V	未标定前仅供参考
I48	寻线模式活动	0/1	LINE 状态
I49	灰度归一化有效	0/1	标定检查
I50	当前看见目标线	0/1	可见性
I51	已确认丢线	0/1	停车原因
I52	原始寻线误差	%	重心输出
I53	滤波寻线误差	%	方向 PID 输入
I54	方向 PID 原始输出	—	+/-8000
I55	寻线目标角速度	deg/s	方向环输出
I56	实际角速度	deg/s	寻线反馈
I57	寻线轮速差修正	m/s	角速度环输出
I58	寻线左轮目标	m/s	差速混合结果
I59	寻线右轮目标	m/s	差速混合结果
I60	寻线基础速度	m/s	当前 0.2
I61	有效差速比例	—	正常 0.65, 盲转 1.0
I62	八路归一化总和	count	线可见性依据
I63	寻线恢复状态	0..4	WAIT/TRACK/GAP/BLIND/LOST
I64	当前恢复持续时间	ms	超时判断
I65	达到阈值的通道数	路	盲转重捕获判断

最常用组合：速度环看 I15/I16、I18/I19；角速度环看 I34/I35/I36；遥控方向环看 I4/I5/I6/I9/I10；寻线看 I53/I55/I56/I58/I59/I63。

13. 命令协议速查

每条命令使用 ASCII 并以换行结束。改变控制状态的命令通常会先停车并清空相关 PID 历史。

命令	作用
DRV, throttle, steering	闭环遥控，两个参数 -100..100
MOTOR, left, right	原始 PWM 诊断，绕过 PID
STOP	立即停车
PING	只维持链路显示，不给电机看门狗续命
YAW, 0/1	关闭/开启角速度环
YAWRATE, dps	设置 10..360 deg/s 遥控上限
YAWPID, kp, ki, kd, kff	设置角速度参数微单位
HEAD, 0/1	航向测试开关
HEADSET, target10	设置绝对相对航向，单位 0.1 deg
HEADCFG	查询锁定航向参数
LINEPID, kp, ki, kd	设置寻线参数千分制整数
LINEDIFF, ratio	设置差速比例千分制整数
LINE, enable, speed	启停寻线，速度 50..300 mm/s
LINECFG	查询寻线参数
SQUARE, 1/2/0	开始/续命/停止正方形
ZERO 或 ENCZERO	清编码器累计与相对航向
IMUZERO	停车并重新标定陀螺仪
GRAYWHITE	采集当前模式背景
GRAYBLACK	采集当前模式目标线
GRAY 或 GRAYCAL	查询灰度参考和归一化
KEYS	查询按键状态
BEEP, ms	非阻塞响 10..5000 ms
HELP	输出命令列表

PID/PIDL/PIDR 与 HEADPID 仅为旧网页兼容入口，当前分别返回锁定错误，不会修改实车参数。

14. 调试故障复盘与避免方法

14.1 电机必须到约 60% 才转

最初测得四个方向都在 57..58% 附近，且把同一驱动接到旧电机后现象仍相同。这种高度一致性不符合四台机械系统独立死区，更符合软件使用了 AT8236 快衰减。改成慢衰减后门槛降为 7..8%。遇到类似问题，应依次检查衰减模式、PWM 真值、占空比取反、VM 电源、供电压降和机械阻力。

14.2 曲线目标与实际差很多，需要 $K_p=35000$

旧 STM32 工程的 7514/7263 count/m 被直接带入时，本工程测得速度约缩小四倍，PID 只能靠异常大增益追赶。改用实测 1867 count/m 后，参考参数 4000/800/0 恢复正常。不同 MCU 定时器的单边沿、双边沿、四倍频不可混用。

14.3 轮子周期性停一下

OLED 位带全屏刷新每约 200 ms 阻塞控制循环。编码器脉冲在阻塞期间累积，而旧代码仍按固定 10 ms 换算，制造假速度尖峰，PI 随后周期性削减 PWM。解决方法是停用暂不需要的 OLED，并用真实 elapsed_ms 计算速度；任何新外设都不能长时间阻塞 10 ms 控制任务。

14.4 角速度曲线越调越发散

实测目标 $+12.0 \text{ deg/s}$ 时反馈跑到 -316.5 deg/s ，这是反馈极性相反造成的正反馈。修复是在所有 GZ 到车体角速度的路径统一乘 -1 ，不是继续减小或增大 PID。调环前必须先做正负方向阶跃。

14.5 上位机设置 200，目标仍只有 120

当时固件和网页存在旧的目标限幅/比例路径，设置值没有完整传到控制目标。当前最大角速度由 YAWRATE 回读，目标在串级控制入口按同一上限截断；修改上限后必须同时看配置回读与 I34 实际目标。

14.6 PID 输入点击应用后又变回去

旧网页每收到遥测就覆盖输入框，即使用户正在编辑或等待固件确认。当前使用“表单 dirty + pending 参数 + 遥测回读相等”三态：编辑时不覆盖，应用后等待确认，确认后才恢复自动同步。增加新调参项时必须沿用这一所有权规则。

14.7 摇杆不能动，独立电机可以动

这说明 PWM 和电机硬件大概率正常，问题位于 DRV 命令下行、模式条件、看门狗或闭环目标。排查顺序应是桥接 FFE2、固件 ACK/遥测、DRV 目标、编码器符号、IMU 条件，不能因为 MOTOR 能动就继续反复改 H 桥。

14.8 蓝牙频繁断联

历史问题由三个因素叠加：单次 GATT 写超时向外传播并关闭 WebSocket；9600 波特率遥测过密；Windows 偶尔返回不完整特征表。当前桥接隔离写失败并自动重连，固件降低遥测频率，且只接受 FFE1+FFE2 完整连接。仍断联时检查模块供电、是否被手机占用、距离与 Windows 蓝牙适配器。

14.9 VOFA 出现莫名尖峰或目标航向看不到

VOFA 的 I0/I1 是“同一行数值位置”，报文前缀不会创建独立通道组。把 TEL、SPD、LIN 直接分别送入会让不同语义反复占用 I0。当前桥将所有消息合并为固定 66 值 tuning：行。后续增加信号时只能扩展固定映射，不能另发不同长度 FireWater 行。

14.10 蓝白模式归一化反了

蓝色 ADC 大、白色 ADC 小，line-background 为负。若用无符号数会下溢并全部夹到错误端。当前逐通道使用有符号差值，始终把背景映射为 0、目标线映射为 1000。

14.11 按 K1 却采集了另一种颜色

厂家资料的 K1/K2 引脚顺序与实板相反。实板已经确认 K1=PB15、K2=PB14。硬件行为优先于旧引脚表，并应在单一 board_io 映射表中修复，不能在应用逻辑里再次交换语义。

15. 维护与回归检查

每次修改控制、通信或模块结构后，至少完成以下回归：

1. Keil 全量构建 0 Error(s), 0 Warning(s)。
2. 上电静止约 3 s，确认 IMU 两声成功提示。
3. HELP 有 ACK，ENCZERO 能清零，网页参数不会自行回退。
4. 架空验证原始左右轮正反、零命令和 500 ms 看门狗。
5. 验证编码器正负、左/右转角速度符号和实际 90 度相对角。
6. 查看八路原始灰度，分别完成两种 SW1 模式标定。
7. 验证 G0/G7 寻线符号、短缺口、直角弯与真正丢线停车。

8. 检查 VOFA 固定通道没有换位，尤其是 I4/I6、I15/I16、I34/I35、I55/I56。
9. 检查浏览器失焦、断连、STOP、本地按键都能停车。
10. 在电池不同电量下复测，不把供电变化误判为 PID 变化。

不要让协议模块、网页和控制器各自保存一份“当前参数”。固件应用层是最终状态所有者，网页只能在用户编辑时暂时拥有表单，之后必须以固件回读确认。新增外设任务必须非阻塞，或至少用真实 `elapsed_ms` 参与所有时间相关计算。